FACULDADE DE TECNOLOGIA PADRE DANILO DE OLIVEIRA OHL

ENZO ALEXANDRINO ALMEIDA FERREIRA
JOÃO PEDRO DE PAULA LACERDA
KAUÃ VINÍCIUS DA SILVA
MATHEUS DA SILVA DUQUE
MAURO SENA SOUZA

SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA BIBLIOTECAS ESCOLARES: UM ESTUDO DE CASO NA ESCOLA SÃO BERNARDO (ESB)

Monografia apresentada à disciplina de Atividades Autônomas de Projeto 1 no curso de Gestão da Tecnologia da Informação da Faculdade de Tecnologia de Barueri, como requisito parcial para obtenção de aprovação na disciplina.

Orientador: Prof. Esp. Vander Ribeiro Elme

BARUERI

2026

FERREIRA, Enzo Alexandrino Almeida; LACERDA, João Pedro de Paula; SILVA, Kauã Vinícius da; DUQUE, Matheus da Silva; SOUZA, Mauro Sena. **SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA BIBLIOTECAS ESCOLARES:** Um estudo de caso na Escola São Bernardo (EBS). Monografia apresentada à Faculdade de Tecnologia Padre Danilo José de Oliveira Ohl - Fatec Barueri - para obtenção de aprovação na disciplina Atividades Autônomas de Projeto 1.

Aprovado em:___/___/____

BANCA EXAMINADORA

Orientador(a) Prof. Esp._____Instituição_____
Julgamento_____Assinatura_____

Observações:_____
_____
_____
_____

RESUMO

A organização de processos é fundamental para o bom funcionamento de bibliotecas. Porém, a Escola São Bernardo (ESB) ainda utiliza métodos manuais no processo de empréstimo de livros, gerando lentidão e falhas no controle de prazos. Este projeto apresenta o mapeamento do fluxo de trabalho dessa biblioteca. Para a sua elaboração, foi realizada uma análise detalhada do funcionamento atual para uma melhor visualização de todo o processo. Como resultado, estruturou-se um projeto futuro, a ser desenvolvido em Python, voltado para o gerenciamento das operações do setor. Conclui-se que a solução tecnológica é essencial para eliminar o controle manual, garantir a integridade dos exemplares e proporcionar maior agilidade na gestão da biblioteca.

Palavras-chave: empréstimo de livros; mapeamento do fluxo; solução tecnológica;

ABSTRACT

Process organization is essential for the proper functioning of libraries. However, Escola São Bernardo (ESB) still uses manual methods in its book lending process, resulting in slowness and flaws in deadline management. This project presents the workflow mapping of this library. For its development, a detailed analysis of the current operation was performed for a better visualization of the entire process. As a result, a future project was structured, to be developed in Python, focused on managing the sector's operations. It is concluded that the technological solution is essential to eliminate manual control, ensure the integrity of the books, and provide greater agility in library management.

Keywords: Book lending; Workflow mapping; Technological solution.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 6
2. DESENVOLVIMENTO 8
2.1 Caracterização da Organização e do Processo 8
2.1.1 Organização 8
2.1.2 Processo 8
2.2 Justificativa e Diagnóstico do Processo 9
2.3 Modelagem de Processos 9
2.3.1 Detalhes do Processo Atual (AS-IS) 9
2.3.2 Reformulação do Processo (TO-BE) 10
3. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS 11
3.1 Requisitos Funcionais 11
3.2 Requisitos Não Funcionais 13
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 14
REFERÊNCIAS 15
APÊNDICE A – DIAGRAMA AS-IS 16
APÊNDICE B - DIAGRAMA TO-BE 17

1. INTRODUÇÃO

As bibliotecas escolares desempenham um papel importante no desenvolvimento acadêmico dos estudantes, pois favorecem o acesso à informação e aos materiais de estudo e pesquisa. Segundo Ribeiro, Gerlin e Oliveira (2024), esses espaços contribuem para o processo de aprendizagem ao promover o acesso, a recuperação e o uso da informação, além de incentivar o desenvolvimento da leitura crítica. Dessa forma, a organização das atividades e o controle adequado do acervo são aspectos importantes para o funcionamento eficiente da biblioteca.

Na Escola São Bernardo (ESB), localizada em Carapicuíba-SP e responsável pela oferta de cursos técnicos nas áreas de Enfermagem e Farmácia, o processo de empréstimo, devolução e controle do acervo é realizado predominantemente de forma manual, por meio de registros em papel. Esse procedimento pode dificultar o acompanhamento dos prazos de devolução, a verificação da disponibilidade dos exemplares e a agilidade no atendimento. Além disso, a utilização de registros exclusivamente físicos pode dificultar a preservação e a recuperação das informações, tornando o controle dos empréstimos mais suscetível à perda ou à inconsistência de dados. Segundo a ABPMP (2021), a análise dos processos organizacionais permite identificar oportunidades de melhoria e aperfeiçoar os procedimentos de trabalho. Nesse sentido, a análise do processo da biblioteca permite investigar suas limitações e propor alternativas para aprimorar o gerenciamento dos registros.

A segurança das informações também deve ser considerada na proposta de melhoria. A norma ISO/IEC 27001 (ISO, 2022) estabelece requisitos para a gestão da segurança da informação, contribuindo para a identificação e o tratamento de riscos relacionados aos dados. Assim, o desenvolvimento de uma aplicação informatizada, associado a medidas como controle de acesso e cópias de segurança, pode contribuir para melhorar a preservação, a integridade e a disponibilidade dos registros da biblioteca. Além disso, a Lei nº 14.837/2024 altera a Lei nº 12.244/2010 e institui o Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares (SNBE), reforçando a importância das bibliotecas escolares no contexto educacional brasileiro (Brasil, 2024).

Para orientar o desenvolvimento da solução proposta, este trabalho também considera os conceitos de engenharia de requisitos de software discutidos por Fagundes e Macedo (2019). Esses conceitos contribuem para a identificação, a análise e a documentação das necessidades dos usuários durante o desenvolvimento de sistemas de informação, auxiliando na definição de funcionalidades adequadas aos objetivos do projeto.

Assim, o objetivo deste trabalho é analisar o processo de empréstimo de livros da biblioteca da ESB, identificando dificuldades operacionais e oportunidades de melhoria. Como proposta, pretende-se desenvolver uma aplicação em Python para auxiliar no gerenciamento do acervo, dos empréstimos e das devoluções, buscando reduzir a dependência dos registros manuais e aprimorar a organização, a segurança e a confiabilidade das informações utilizadas pela biblioteca.

Este documento está organizado em quatro capítulos principais. O primeiro apresenta a introdução, contextualizando o tema e os objetivos do trabalho. O segundo aborda o desenvolvimento do projeto, incluindo a caracterização da instituição e a análise do processo estudado. O terceiro apresenta o levantamento e a especificação dos requisitos funcionais e não funcionais da aplicação. Por fim, o quarto capítulo reúne as considerações finais, sintetizando a análise realizada e as contribuições esperadas com a proposta.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Caracterização da Organização e do Processo

2.1.1 Organização

A Instituição parceira, Escola São Bernardo (ESB) tem como foco o ensino técnico voltado para saúde, ofertando cursos de Enfermagem e Farmácia, localizada na região de Carapicuíba, a empresa destaque-se por sua alta qualidade de ensino e capacitação de seus estudantes. A organização busca constantemente aprimorar seus processos para garantir uma melhor experiência à comunidade acadêmica.

2.1.2 Processo

O processo escolhido para análise e mapeamento foi o Processo de Empréstimo de Livros na Biblioteca da ESB, uma vez que esta rotina operacional é fundamental para garantir o acesso dos alunos a materiais didáticos especializados de consulta frequente.

- **Gatilho de Início:** O aluno do curso técnico apresenta sua identificação e o material desejado no balcão de atendimento, como um atlas de anatomia ou um manual de procedimentos de enfermagem.

- **Resultado Esperado:** O registro do empréstimo é concluído, o livro é entregue ao aluno e o prazo de devolução é estabelecido e comunicado.

2.2 Justificativa e Diagnóstico do Processo

A seleção do processo de empréstimo deu-se devido à sua relevante função na conjuntura da escola, valorizando o acervo literário e cultural amparado por lei (Lei nº 14.837/2024). Ao analisar a estrutura operacional, ficaram evidentes inúmeros gargalos, como a lentidão nas validações manuais de cadastro e acervo, a fragilidade no controle de prazos e devoluções e o retrabalho administrativo no processo de entrada de novos livros. Dado isto, torna-se essencial a automação deste processo, evitando falhas na operação, garantindo a integridade do acervo de livros e otimizando o atendimento aos discentes.

2.3 Modelagem de Processos

Para compreender melhor o processo foi utilizado o BPM, prática de modelagem amparada e publicada pela ABPMP (*Association of Business Process Management Professionals*). Essa disciplina permite compreender, documentar, analisar e otimizar o fluxo

de atividades de uma organização, garantindo maior eficiência e alinhamento com os objetivos estratégicos.

No escopo dessa modelagem, destacam-se duas fases fundamentais: o AS-IS (estado atual), que retrata como o processo é executado no momento presente para identificar gargalos e falhas, e o TO-BE (estado futuro), que projeta a nova realidade após a implementação de melhorias ou soluções tecnológicas. Essas abordagens permitem compreender o funcionamento do processo e identificar oportunidades de melhoria. Neste trabalho, a representação gráfica do modelo AS-IS está disponível no Apêndice A, enquanto a do modelo TO-BE está apresentada no Apêndice B.

2.3.1 Detalhes do Processo Atual (AS-IS)

O AS-IS é um aspecto importante para a modelagem de processos, pois representa o mapeamento e a documentação detalhada de como um fluxo de trabalho é executado no cenário atual. A falta desse registro pode impedir a identificação de pontos críticos, aumentando os riscos de falhas operacionais e lentidão nas rotinas.

Dessa forma, a aplicação do AS-IS contribui para diagnosticar gargalos, métodos manuais e etapas desnecessárias que permanecem ativas na organização. Esse processo permite melhorar o controle dos recursos e fundamentar a criação de soluções mais eficientes.

No contexto da biblioteca, o cenário atual (AS-IS) funciona por meio das seguintes etapas operacionais:

- **Solicitação Inicial (Cliente/Aluno):** O processo tem início quando o aluno manifesta o interesse em retirar, renovar ou devolver um livro junto à biblioteca, realizando a solicitação de forma presencial no balcão de atendimento.
- **Triagem e Processamento Técnico (Biblioteca):** O setor de processamento recebe os exemplares (como em doações ou novas aquisições), realizando a conferência física e o registo manual dos dados do livro antes que ele seja disponibilizado para circulação.
- **Conferência e Circulação (Atendimento):** O atendente verifica de forma manual a situação cadastral do aluno, conferindo a existência de débitos, multas anteriores ou prazos de devolução pendentes em fichas de controlo. Estando regular, o empréstimo é efetivado e a ficha de retirada é preenchida; caso contrário, o empréstimo é barrado até a regularização.
- **Gestão de Prazos e Multas:** No momento da devolução, o operador valida se a entrega ocorreu dentro do prazo. Se houver atraso, calcula-se a multa correspondente para o registo e posterior quitação pelo aluno.

2.3.2 Reformulação do Processo (TO-BE)

O modelo TO-BE representa a proposta de como um processo deverá funcionar após a implementação das melhorias identificadas durante a análise do modelo atual (AS-IS). Sua elaboração permite estabelecer um novo fluxo de atividades, considerando os problemas encontrados e as mudanças necessárias para melhorar a execução do processo.

No caso da biblioteca, o modelo proposto foi desenvolvido a partir das dificuldades identificadas no processo de empréstimo de livros, buscando melhorar a organização das atividades e facilitar o acesso às informações. Para isso, foram consideradas mudanças nos procedimentos realizados, com o objetivo de tornar o processo mais eficiente e adequado às necessidades dos usuários.

Com base nessa proposta, foram definidas melhorias para o funcionamento da biblioteca, que são:

- **Consulta e Solicitação Online (Cliente/Sistema):** O aluno realiza o acesso à plataforma e, desse modo, efetua a pesquisa de disponibilidade de obras em tempo real de forma digital, o que agiliza a escolha do livro antes mesmo de ir ao balcão.
- **Autenticação e Validação de Perfil (Atendimento):** No momento do atendimento, o sistema valida automaticamente o perfil do usuário e, consequentemente, confere se há débitos ou multas ativas, eliminando a checagem manual em fichas físicas que ocorria no modelo anterior.
- **Processamento Técnico Automatizado (Biblioteca):** O setor de biblioteca realiza o registo e a catalogação de novos exemplares diretamente no banco de dados do sistema, gerando o tombo **e** vinculando a obra de forma digitalizada.
- **Controle de Empréstimos, Prazos e Multas:** O sistema regista a cedência do livro e controla os prazos de devolução de forma automatizada. Além disso, calcula eventuais multas por atraso sem a necessidade de cálculos manuais pelo operador, garantindo, dessa forma, maior fiabilidade e rastreabilidade às operações da biblioteca.

3. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

Com base FAGUNTES e MACEDO, a engenharia de requisitos organiza o que a aplicação deve fazer e como ela deve se comportar para atender à instituição, dividindo-se entre as necessidades práticas e as regras de qualidade do software. Os requisitos funcionais são as funções e os serviços diretos que o sistema precisa executar para responder às demandas da rotina. Em contrapartida, os requisitos não funcionais dizem respeito às restrições e aos padrões de comportamento que a aplicação deve garantir, abrangendo aspectos como segurança, desempenho e confiabilidade.

3.1 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais definem as principais ações e serviços que o sistema automatizado deverá oferecer para sanar as falhas do processo manual. Com intuito de facilitar, eles foram fragmentados em três módulos: **Usuário e Autenticação, Gestão do Acervo e Empréstimos e Circulação**.

1. Módulo de Gestão de Cadastros e Acesso: Este subsistema encarrega-se de gerir as permissões e o acesso dos utilizadores à plataforma, contemplando as operações de autenticação, recuperação de credenciais, registo, alteração, remoção e pesquisa de perfis.

1 Módulo de Usuário e Autenticação			
ID	**Funcionalidade**	**Descrição**	**Prioridade**
RF-01	Efetuar Autenticação	Permitir o acesso restrito ao sistema mediante credenciais válidas.	**Obrigatório**
RF-02	Registrar Utilizador	Cadastrar novas contas com dados pessoais e nível de permissão.	**Obrigatório**

2. Módulo de Controle do Acervo: Destinado à gestão, registo e consulta dos exemplares disponíveis na biblioteca.

2 Módulo de Controle do Acervo			
ID	**Funcionalidade**	**Descrição**	**Prioridade**
RF-03	Registrar Obra	Inserir novos livros informando título, autor e categoria.	**Obrigatório**
RF-04	Consultar Acervo	Pesquisar obras e verificar a disponibilidade	**Obrigatório**

3. Módulo de Empréstimos e Circulação: Focado no fluxo operacional de cedências, devoluções e gestão de prazos.

3 Módulo de Empréstimos e Circulação			
ID	**Funcionalidade**	**Descrição**	**Prioridade**
RF-05	Registrar Empréstimo	Inserir novos livros informando título, autor e categoria.	**Obrigatório**
RF-06	Gerir Devolução	Pesquisar obras e verificar a disponibilidade em tempo real.	**Obrigatório**
RF-07	Calcular Multas	Apurar automaticamente multas em caso de entrega com atraso.	**Importante**
RF-08	Prorrogar Prazo	Estender o período de empréstimo se não houver reservas.	**Importante**

3.2 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais mostram o que o sistema precisa ter em termos de qualidade, segurança e desempenho para funcionar bem no dia a dia.

- **Segurança:** O sistema tem que proteger os dados de todo mundo. As senhas precisam vir criptografadas e cada perfil de usuário só mexe no que deve, evitando que gente sem permissão acesse áreas restritas.
- **Desempenho:** A aplicação não pode travar nem demorar. As buscas de livros e o registro de empréstimos têm que acontecer rapidinho para o atendimento no balcão não ficar lento.
- **Usabilidade:** A tela precisa ser fácil de mexer e bem intuitiva, para que tanto o pessoal da biblioteca quanto os alunos consigam usar sem dor de cabeça ou precisar de manual.
- **Confiabilidade:** Os dados salvos na base de dados não podem sumir nem corromper. O sistema tem que validar tudo certinho na hora do empréstimo e da devolução para não gerar erros no estoque.

- **Disponibilidade:** O sistema precisa ficar no ar e funcionando o tempo todo em que a biblioteca estiver aberta, sem cair no meio do expediente.

- **Manutenibilidade:** O código e a estrutura do sistema precisam ser organizados para que, se precisar consertar um bug ou colocar uma função nova no futuro, seja fácil de mexer sem quebrar o resto.

- **Portabilidade:** O sistema deve funcionar perfeitamente em diferentes navegadores web (como Chrome, Edge, Firefox) e se adaptar bem a vários tamanhos de tela ou dispositivos, garantindo que o acesso seja prático de qualquer computador da escola sem exigir instalações complexas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização deste trabalho permitiu compreender a importância do mapeamento e da otimização dos processos organizacionais para melhorar a eficiência das atividades desenvolvidas na biblioteca da Escola São Bernardo (ESB). A análise do processo atual de empréstimo de livros evidenciou dificuldades relacionadas ao controle manual dos cadastros, à verificação da disponibilidade dos exemplares, ao acompanhamento dos prazos de devolução e à ocorrência de retrabalho administrativo. Esses fatores demonstram a necessidade de modernizar os procedimentos utilizados, buscando maior organização, agilidade e confiabilidade na gestão do acervo bibliográfico.

Por meio da utilização da metodologia BPM e da notação BPMN, foi possível representar o funcionamento atual do processo, denominado AS-IS, e elaborar uma proposta de reformulação, denominada TO-BE. Essa modelagem contribuiu para identificar os principais pontos de melhoria e estabelecer um fluxo de trabalho mais eficiente, considerando a informatização das atividades, a consulta digital da disponibilidade dos livros e a automatização dos registros de empréstimos, devoluções, prazos e possíveis multas por atraso.

Além disso, o levantamento dos requisitos funcionais e não funcionais estabeleceu as principais diretrizes para o desenvolvimento de um sistema de gerenciamento utilizando a linguagem de programação Python. A solução proposta busca atender às necessidades operacionais da biblioteca, oferecendo recursos para o cadastro de usuários e obras, o controle da circulação dos exemplares e a organização das informações. Também foram considerados aspectos essenciais para a qualidade da aplicação, como segurança, desempenho, usabilidade e confiabilidade dos dados.

Dessa forma, conclui-se que o projeto apresenta uma proposta de melhoria para o gerenciamento da biblioteca da Escola São Bernardo, utilizando a tecnologia da informação como instrumento de modernização dos processos internos. Embora a implementação do sistema ainda represente uma etapa futura, o mapeamento realizado e a definição dos requisitos constituem uma base para seu desenvolvimento. Espera-se que, com a implementação da solução, seja possível reduzir falhas operacionais, minimizar o trabalho manual, melhorar o controle do acervo e proporcionar um atendimento mais ágil aos alunos, contribuindo para uma gestão bibliotecária mais eficiente, organizada e segura.

REFERÊNCIAS

ASSOCIATION OF BUSINESS PROCESS MANAGEMENT PROFESSIONALS (ABPMP). *Guia para o gerenciamento de processos de negócio (BPM CBOK®): corpo comum de conhecimento*. Versão 4.0. São Paulo: ABPMP, 2021. Disponível em: https://www.abpmp-br.org/produto/guia-para-bpm-corpo-comum-de-conhecimento-bpm-cbok-versao-4-0/. Acesso em: 18 out. 2026.

BRASIL. Lei nº 14.837, de 8 de abril de 2024. Cria o Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares (SNBE) e altera a Lei nº 12.244, de 24 de maio de 2010. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, ano 161, n. 69, p. 3, 9 abr. 2024. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/l14837.htm. Acesso em: 15 set. 2026.

FAGUNDES, Priscila Basto; MACEDO, Douglas Dyllon Jeronimo de. A ciência da informação e a engenharia de requisitos de software: convergências entre as duas áreas. *Inova Ciência & Tecnologia*, João Pessoa, v. 5, n. 1, p. 38-46, jan./jun. 2019. Disponível em: https://periodicos.ufpb.br/index.php/itec/article/view/44946/27753. Acesso em: 10 set. 2026.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). *ISO/IEC 27001:2022: Information security, cybersecurity and privacy protection — information security management systems — requirements*. Geneva: ISO, 2022. Disponível em: https://www.iso.org/standard/27001.html. Acesso em: 19 set. 2026.

OBJECT MANAGEMENT GROUP (OMG). *Business Process Model and Notation (BPMN)*: version 2.0.2. Needham: OMG, 2014. Disponível em: https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/. Acesso em: 12 set. 2026.

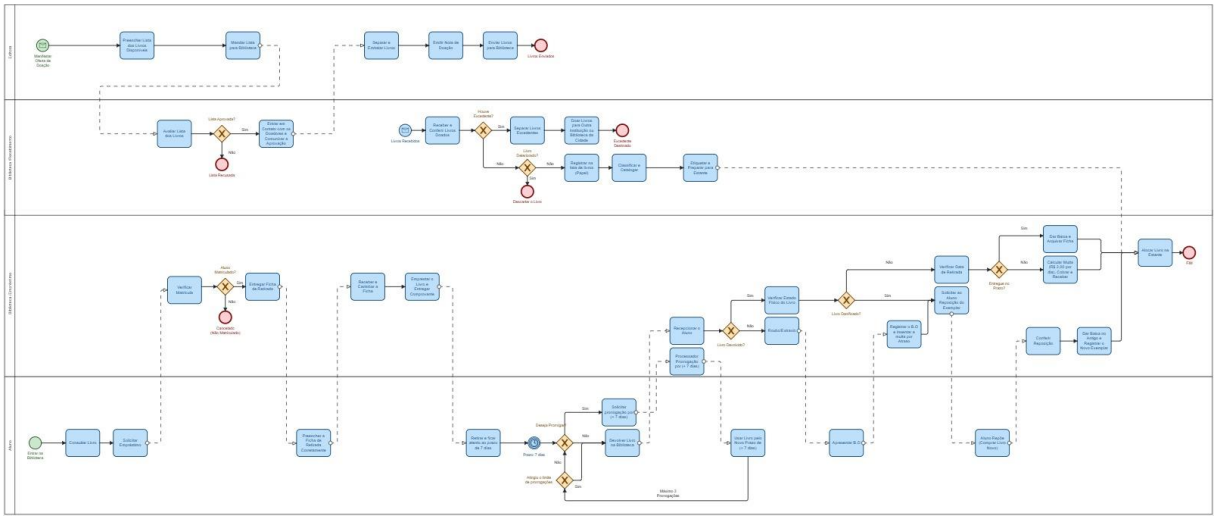
RIBEIRO, Sara Dieny Chaves; GERLIN, Meri Nádia Marques; OLIVEIRA, Vânia Célia de. O desenvolvimento da competência leitora na biblioteca da escola: recuperação da informação e promoção da leitura crítica na era digital. *RDBCI: Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação*, v. 22, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.20396/rdbci.v21i00.8673358. Acesso em: 19 set. 2026.

SANTOS JÚNIOR, Luciano Silva dos *et al.* Utilização de BPM para otimização de procedimentos internos. *Revista de Tecnologia da Informação da Faculdade Lourenço Filho*, Fortaleza, v. 3, n. 4, p. 1-21, jul./dez. 2021. Disponível em: https://multiversa.edu.br/docs/revista-cientifica/ARTIGO_4_BPM%20PARA%20OTIMIZA%C3%87%C3%83O%20DE%20PROCEDIMENTOS%20INTERNOS_LUCIANO%20SILVA.pdf. Acesso em: 11 set. 2026.

APÊNDICE A – DIAGRAMA AS-IS

O presente apêndice apresenta o diagrama detalhado do fluxo de trabalho atual (*AS-IS*) referente aos processos operacionais da biblioteca da Escola São Bernardo. O mapeamento foi estruturado com a notação BPMN (*Business Process Model and Notation*), contemplando quatro raias de responsabilidade (*pools/lanes*): Aluno, Biblioteca/Empréstimo, Biblioteca/Recebimento e Editora. O modelo ilustra a execução e a interação entre estes intervenientes nas etapas vigentes de doação, registo, empréstimo, devolução e gestão de materiais.

Figura 1 - Fluxo do processo atual (AS-IS)

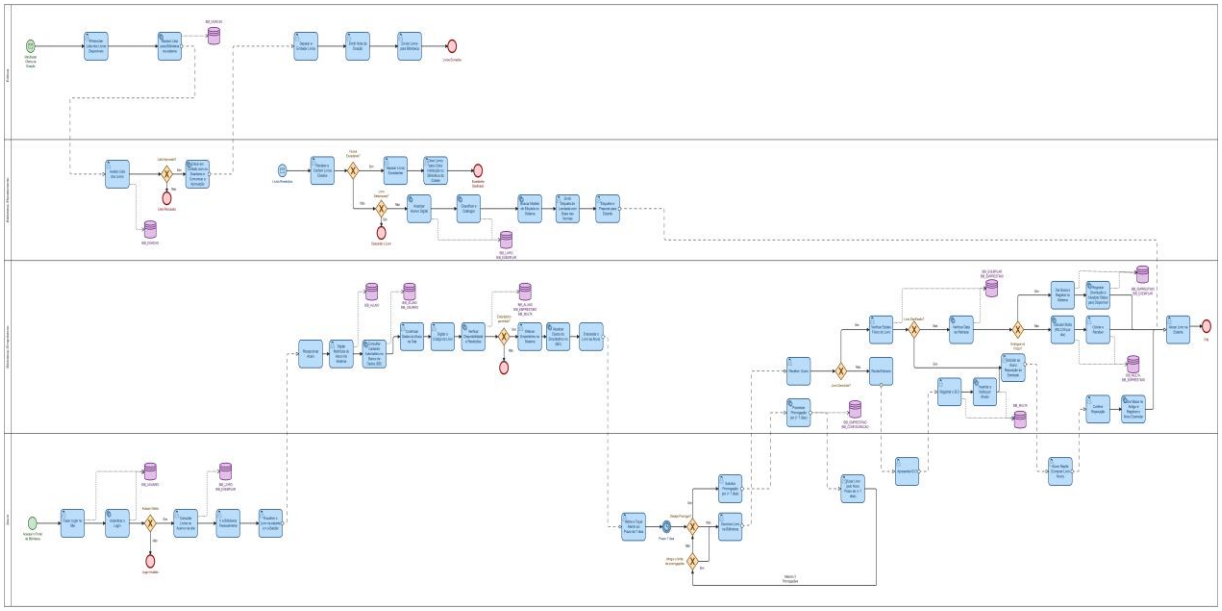


Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

APÊNDICE B - DIAGRAMA TO-BE

Com base nas falhas identificadas no processo atual, foi elaborada uma proposta de melhoria para a biblioteca, apresentada no Apêndice B. No novo modelo, o aluno poderá consultar a disponibilidade dos livros de casa, mas a retirada continuará sendo presencial. O empréstimo será registrado digitalmente pela atendente, substituindo o controle manual e tornando o processo mais ágil e seguro.

Figura 2 - Fluxo reformulado (TO-BE)



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).